第 2 章　有機化合物の構造決定　解答・解説

2－1　炭化水素の構造決定

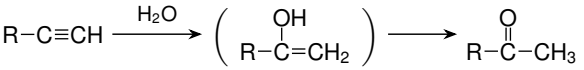
【概要】

分子式 C_5H_8 のアルキンに水を付加させてできるケトン・アルデヒドを，還元と脱水でアルケンに導き，その構造からもとのアルキンを決める問題である．後半は，アルキン 3 分子からベンゼン環ができる反応で生じる異性体を数える．

【方針】

(1)　**A** 1 分子に付加する H_2 の数から，C=C 結合 2 つか C≡C 結合 1 つかを決める．

(2)　硫酸水銀 (Ⅱ) を触媒とする水の付加はアルキンの反応である．付加でできたエノール（C=C の炭素原子に −OH がついたもの）はすぐにカルボニル化合物に変わる．

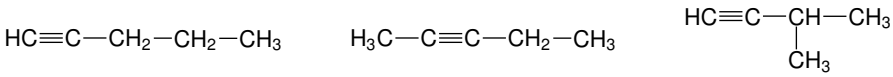


(3)　脱水では，−OH がついた炭素原子の隣の炭素原子のうち，H の少ない方から H が取れたアルケンが主生成物になる（ザイツェフ則）．

【解答】

□ **A** の決定

A 0.01 mol に吸収された水素は $\dfrac{0.448}{22.4}=0.02\,\text{mol}$ なので，**A** 1 分子に H_2 が 2 分子付加する．C_5H_8 の不飽和度は $\dfrac{2\times5+2-8}{2}=2$ で，**A** は環をもたない．さらに硫酸水銀 (Ⅱ) を触媒として水が付加するので，**A** は三重結合を 1 つもつアルキンである．C_5H_8 のアルキンは次の 3 つである．



1–ペンチン　　2–ペンチン　　3–メチル–1–ブチン

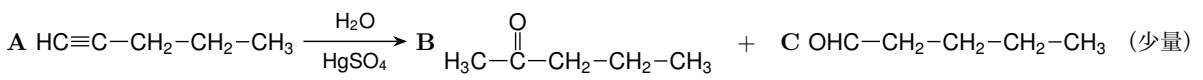
それぞれに水を付加させたときの生成物，その還元・脱水の生成物は次のようになる．

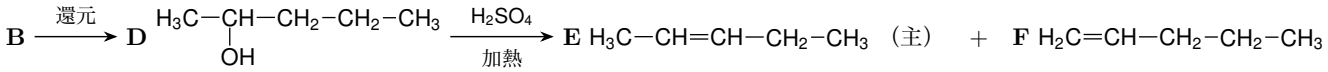
A の候補	水の付加	還元（アルコール）	脱水（アルケン）
1–ペンチン	2–ペンタノン（主） ペンタナール（少量）	2–ペンタノール 1–ペンタノール	2–ペンテン（主），1–ペンテン 1–ペンテン
2–ペンチン	2–ペンタノン 3–ペンタノン	2–ペンタノール 3–ペンタノール	2–ペンテン（主），1–ペンテン 2–ペンテン
3–メチル–1–ブチン	3–メチル–2–ブタノン（主）	3–メチル–2–ブタノール	2–メチル–2–ブテン（主）， 3–メチル–1–ブテン

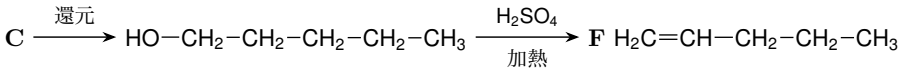
＊ **B** はヨードホルム反応を示すので CH_3–CO– をもつ．**B** を還元・脱水した主生成物 **E** にはシス–トランス異性体がある．3–メチル–1–ブチンからの主生成物 2–メチル–2–ブテン $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_3$ は，二重結合の一方の炭素原子に同じ CH_3 が 2 つ結合しているので，シス–トランス異性体がない．よって **B** は 2–ペンタノン，**E** は 2–ペンテン，**F** は 1–ペンテンである．

＊ **C** を還元・脱水すると **F**（1–ペンテン）だけが得られる．2–ペンチンから生じる 3–ペンタノンでは，還元・脱水で 2–ペンテン（**E**）しか得られないので不適である．1–ペンチンから少量生じるペンタナール（アルデヒド）なら，1–ペンタノールを経て 1–ペンテンだけが得られる．

以上より，**A** は 1–ペンチンで，各化合物は次のようになる．

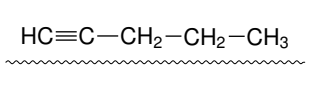




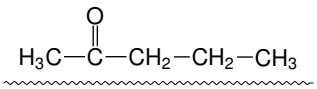


解説図1　**A**～**F** の関係

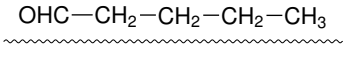
D（2–ペンタノール）の脱水では，–OH のついた炭素原子の隣の CH_2（H が2個）から H が取れた 2–ペンテンが，CH_3（H が3個）から取れた 1–ペンテンより多くできる．



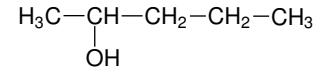
A



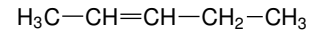
B



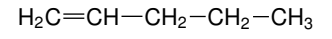
C



D

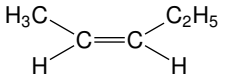


E

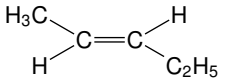


F

E の2つのシス–トランス異性体は次のとおりである．



シス–2–ペンテン



トランス–2–ペンテン

□ **G** の数

アルキン3分子が環状に付加すると，それぞれの C≡C 結合の2個の炭素原子が並んでベンゼン環になる．ベンゼン環の炭素原子に1～6の番号をつけると，3分子はそれぞれ (1, 2)，(3, 4)，(5, 6) の位置を占める．**A**（$HC{\equiv}C{-}C_3H_7$）からできた部分では，2個の炭素原子のうち一方にプロピル基 $-C_3H_7$ がつく．アセチレンからできた部分には置換基がない．

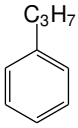
組み合わせ	生成物	種類
アセチレン3	ベンゼン	1
アセチレン2，**A**1	プロピルベンゼン	1
アセチレン1，**A**2	ジプロピルベンゼン（*o*–，*m*–，*p*–）	3
A3	トリプロピルベンゼン（1,2,4–，1,3,5–）	2

＊ **A**2分子が（1, 2）と（3, 4）を占めるとき，プロピル基の位置は（1, 3），（1, 4），（2, 3），（2, 4）で，*m*–，*p*–，*o*–，*m*–体になる．よって *o*–，*m*–，*p*– の3種類がすべてできる．

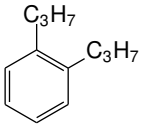
＊ **A**3分子のとき，プロピル基は（1, 2），（3, 4），（5, 6）から1つずつ選んだ位置につく．1,3,5–体（1, 3, 5 または 2, 4, 6）と 1,2,4–体（たとえば 2, 3, 5）はできるが，1,2,3–体はできない（1, 2, 3 位を占めるには，同じ1分子の2個の炭素原子にともにプロピル基がつく必要がある）．



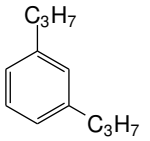
ベンゼン



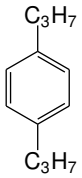
プロピルベンゼン



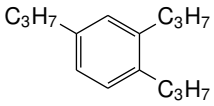
o–ジプロピルベンゼン



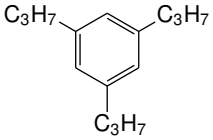
m–ジプロピルベンゼン



p–ジプロピルベンゼン



1,2,4–トリプロピルベンゼン



1,3,5–トリプロピルベンゼン

解説図２　生成する芳香族炭化水素

7 種類

【補足】

末端のアルキン R–C≡CH への水の付加では，–OH は主に H の少ない方の炭素原子（R のついた炭素原子）につく（マルコフニコフ則）．そのため主生成物はメチルケトン $R–CO–CH_3$ であり，アルデヒド $R–CH_2–CHO$ はわずかしかできない．問題文の「少量の **C**」はこのアルデヒドを指している．なお，アセチレン HC≡CH に水を付加させるとアセトアルデヒドが生じる．

2－2　分子式 $C_6H_{12}O$ の化合物の構造決定

【概要】

分子式 $C_6H_{12}O$，不斉炭素原子を１つだけもつ６つの化合物の構造を，金属ナトリウム・水素付加・酸化・ヨードホルム反応・オゾン分解の結果から決める問題である．

【方針】

$C_6H_{12}O$ の不飽和度は１で，実験５から C=O はないので，**C=C が１つか環が１つ**である．各実験から分かることを整理する．

実験	分かること
1：Na で H_2 発生	–OH（アルコール）をもつ．発生しなければエーテル．
2：H_2 が付加	C=C をもつ（鎖状）．付加しなければ環をもつ．
3：酸化	ケトン → 第二級アルコール，カルボン酸 → 第一級アルコール， 酸化されない → 第三級アルコール（またはエーテル）
4：ヨードホルム反応	H_3C–CH(OH)– の部分をもつ

	A	B	C	D	E	F
実験１	エーテル	アルコール	アルコール	エーテル	アルコール	アルコール
実験２	環	環	C=C	C=C	C=C	C=C
実験３		第二級	第三級		第一級	第一級
実験４		H_3C–CH(OH)–				

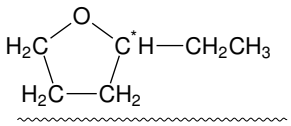
【解答】

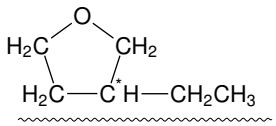
問１　A は環をもつエーテルで，不斉炭素原子を１つもつ．五員環をもつものを考える．

＊　炭素原子５個の環（シクロペンタン環）：$C_6H_{12}O$ のエーテルはメトキシシクロペンタン C_5H_9–O–CH_3 だけで，不斉炭素原子はない．

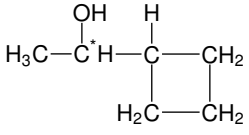
＊　酸素原子を含む五員環（C_4H_8O，オキソラン環）：残りの炭素原子２個がエチル基１つ，またはメチル基２つとしてつく．

メチル基２つの場合は，同じ炭素原子につけると不斉炭素原子がなく（2,2–，3,3–），異なる炭素原子につけると不斉炭素原子が２つになる（2,3–，2,4–，2,5–，3,4–）ので不適である．エチル基１つの場合は，酸素原子の隣（２位）でもその隣（３位）でも，その炭素原子が不斉炭素原子になる．



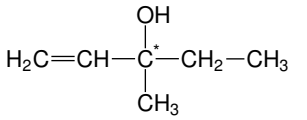


問２　B は環をもつ第二級アルコールで，ヨードホルム反応を示すので H_3C–CH(OH)– をもつ．この２個の炭素原子を除くと残りは炭素原子４個で，四員環（シクロブタン環）をつくる．CH(OH) の炭素原子が環の外にあり，H，OH，CH_3，シクロブチル基が結合した不斉炭素原子になる※１．

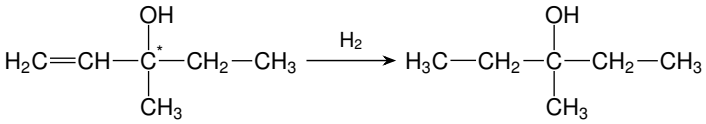


※１ CH_3 と OH が同じ環の炭素原子についた 1–メチルシクロブタノール型は，第三級アルコールになり酸化されないので不適．

問 3　C は C=C をもつ第三級アルコールで，不斉炭素原子を 1 つもち，水素付加すると不斉炭素原子をもたない化合物になる（下線部①）．第三級アルコールの C(OH) の炭素原子には，炭素原子を含む原子団が 3 つ結合している．この炭素原子が不斉炭素原子で，水素付加によって，C=C を含む原子団が別の原子団と同じになればよい．炭素数の合計が 5 になる組み合わせは，$-CH_3$，$-CH_2CH_3$，$-CH{=}CH_2$ である（水素付加で $-CH{=}CH_2$ が $-CH_2CH_3$ になる）．

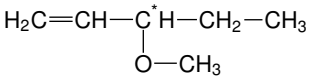


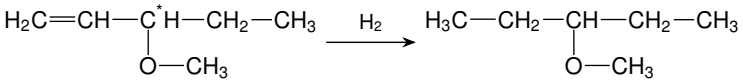
水素を付加すると，$-CH{=}CH_2$ が $-CH_2CH_3$ になり，同じ原子団が 2 つ結合するので不斉炭素原子がなくなる．



解説図 3　C への水素付加（生成物には不斉炭素原子がない）

問 4　D は C=C をもつ鎖状のエーテルで，水素付加すると不斉炭素原子がなくなる（下線部①）．C と同じように考えると，不斉炭素原子に $-CH{=}CH_2$ と $-CH_2CH_3$ が結合していて，水素付加で $-CH_2CH_3$ が 2 つになればよい．残りの原子・原子団は $-H$ と $-OCH_3$ である（炭素数は 2 + 2 + 1 に不斉炭素原子の 1 を加えて 6）．





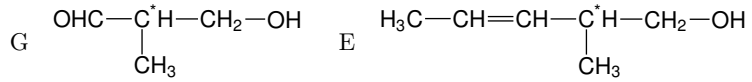
解説図 4　D への水素付加（生成物には不斉炭素原子がない）

注 1 により，C=C の炭素原子に酸素原子が直接結合した構造（$H_2C{=}CH{-}O{-}R$ など）は考えない．

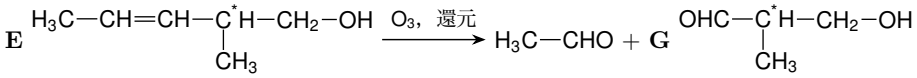
問 5　E，F は C=C をもつ第一級アルコール（$-CH_2OH$）で，水素付加すると同じ化合物になる（下線部②）．つまり，E と F は炭素骨格が同じで，二重結合の位置だけが異なる．

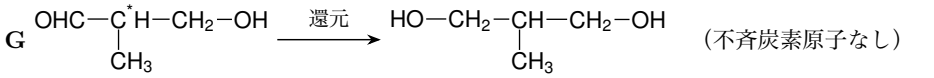
□ **E** と **G**

E をオゾン分解するとアセトアルデヒド $H_3C{-}CHO$ が生じるので，E は末端に $H_3C{-}CH{=}$ をもつ．残りの部分 (G) は，$-CH_2OH$ を含む炭素数 4 のアルデヒドである．G のカルボニル基（$-CHO$）を還元すると不斉炭素原子がなくなる（実験 7）ので，G の不斉炭素原子には $-CHO$ と $-CH_2OH$ が結合していて，還元で $-CH_2OH$ が 2 つになる．よって



である．E のオゾン分解と，G の還元は次のようになる．

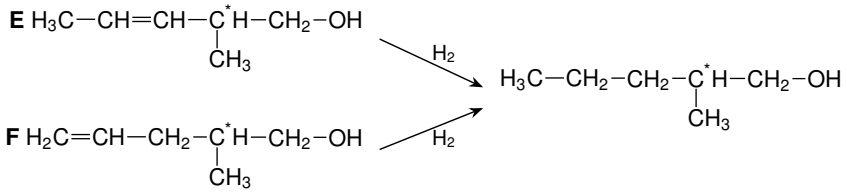




解説図 5　E のオゾン分解と G の還元

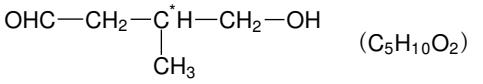
□**F** と **H**

F は E と同じ炭素骨格で，二重結合の位置が異なる第一級アルコールである．不斉炭素原子を 1 つもち，オゾン分解で炭素数 5 の H が生じる（炭素原子が 1 個はずれる）ので，F は末端に $H_2C=$ をもつ．E と F に水素を付加すると，同じ化合物（2–メチル–1–ペンタノール）になる．

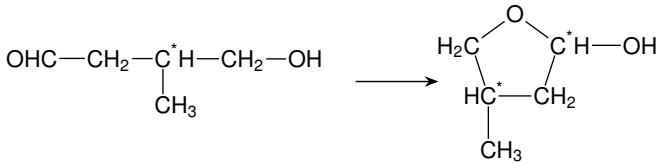


解説図 6　E と F への水素付加（同じ化合物になる）

図 1 にしたがえば，F のオゾン分解ではホルムアルデヒドと次のヒドロキシアルデヒドが生じるはずである．

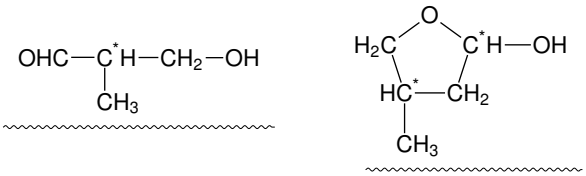


ところが，H は「予測されるカルボニル化合物ではなく」，不斉炭素原子を 2 つもち，銀鏡反応を示した．このヒドロキシアルデヒドでは，−CHO から数えて 4 番目の炭素原子に −OH があるので，分子内で −OH が C=O に付加して五員環をつくる（グルコースが環状構造をとるのと同じ反応）．



解説図 7　H の生成（分子内でのヘミアセタールの形成）

環状になった H では，もとの CHO の炭素原子に −H，−OH，環の −O−，環の $-CH_2-$ が結合して新たな不斉炭素原子になり，不斉炭素原子は 2 つになる．水溶液中では環が開いた鎖状の形（アルデヒド）と平衡にあるので，銀鏡反応を示す．



G　　H

【補足】

E，F はともに第一級アルコール（$-CH_2OH$）なので，酸化するとカルボン酸になり（実験 3），$H_3C-CH(OH)-$ の構造をもたないのでヨードホルム反応を示さない（実験 4）．得られた構造が他の実験結果とも合うことを，このように確かめておくとよい．また，各化合物に「不斉炭素原子が 1 つ」という条件を必ず当てはめ，候補を一つずつ絞っていくことが大切である．

2－3　不飽和エステルの構造決定

【概要】

互いに異性体である 2 つのエステル A，B の構造を，加水分解生成物の関係から決める問題である．B は加水分解すると，アルコールではなくアルデヒドを生じる特殊なエステルである．

【方針】

(1)　元素分析と分子量から分子式を決める．
(2)　「C を酸化すると E，さらに酸化すると F」から，C（アルコール），E（アルデヒド），F（カルボン酸）は同じ炭素骨格をもつ．
(3)　「A に水素付加してから加水分解すると C と F」から，D に水素を付加したものが F である．
(4)　D の「すべての炭素原子が常に同一平面上」から D の骨格を決める．
(5)　E が Na と反応しない（アルコールでない）ことから，B はエノールのエステルである．

【解答】

問 1　分子量 170 のうち，各元素の質量は

$$\mathrm{C}:\ 170\times\frac{70.6}{100}=120,\qquad \mathrm{H}:\ 170\times\frac{10.6}{100}=18.0,\qquad \mathrm{O}:\ 170-120-18.0=32$$

であるから，C が $\dfrac{120}{12}=10$ 個，H が 18 個，O が $\dfrac{32}{16}=2$ 個で，分子式は $\mathrm{C_{10}H_{18}O_2}$ である．不飽和度は 2 である．

問 2　□ **A** について

A は NaOH で加水分解されるのでエステルで，中性の C（アルコール）と D のナトリウム塩を生じる．

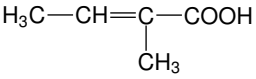
$$\mathrm{A\ (D\text{の部分}\text{-}COO\text{-}C\text{の部分})\ +\ NaOH\ \longrightarrow\ D\text{の}\text{-}COONa\ +\ C}$$

C を酸化すると E，さらに酸化すると F になるので，C は第一級アルコール $\mathrm{R\text{-}CH_2OH}$，E はアルデヒド $\mathrm{R\text{-}CHO}$，F はカルボン酸 $\mathrm{R\text{-}COOH}$ である（R は共通）．

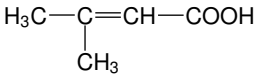
A に水素を付加してから加水分解すると C と F が生じる．アルコールの部分 C は変わらず，酸の部分が D から F に変わったので，D は F に水素が付加する前の不飽和カルボン酸である．つまり D と F の炭素数は等しく，F と C の炭素数も等しい（F は C を酸化したものだから）．A の炭素数 10 を二等分して，**D** と **C** はともに炭素数 **5** である．不飽和度 2 のうち 1 つはエステルの C=O なので，D は C=C を 1 つもつ．

□ **D** の炭素骨格

C=C 結合の 2 個の炭素原子と，それらに直接結合した 4 個の原子は，常に同一平面上にある．D の 5 個の炭素原子がすべて常に同一平面上にあるには，C=C 以外の 3 個の炭素原子（COOH を含む）が，すべて二重結合の炭素原子に直接結合していなければならない（エチル基のように離れた炭素原子があると，単結合の回転で平面から外れる）．このような D は次の 2 つである．



2–メチル–2–ブテン酸

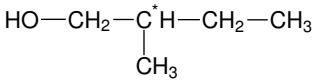


3–メチル–2–ブテン酸

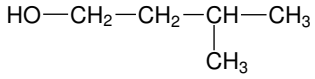
水素を付加すると，それぞれ 2–メチルブタン酸，3–メチルブタン酸になる．これが F で，C はそれぞれ 2–メチル–1–ブタノール，3–メチル–1–ブタノールである．

□ 不斉炭素原子

A は不斉炭素原子をもつ．D には不斉炭素原子がないので，C の部分が不斉炭素原子をもたなければならない．3–メチル–1–ブタノールには不斉炭素原子がないので不適で，C は 2–メチル–1–ブタノールである．よって D は 2–メチル–2–ブテン酸である．

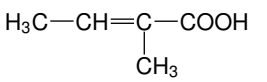


2–メチル–1–ブタノール（不斉炭素原子あり）○



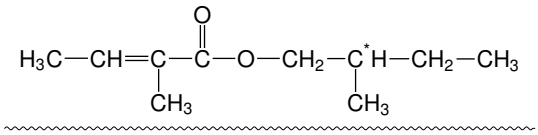
3–メチル–1–ブタノール（なし）×

解説図 8　C の候補

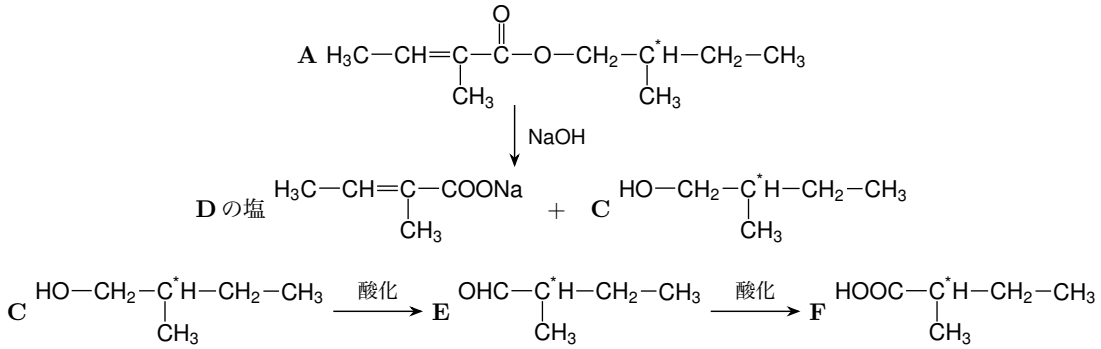


問3　□**A**

Dと Cのエステルである．



Aの加水分解と，Cの酸化は次のようになる．



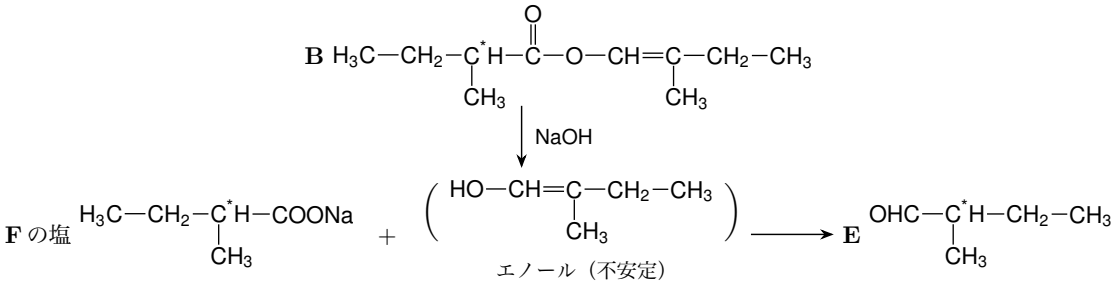
解説図9　Aの加水分解と Cの酸化

□**B**

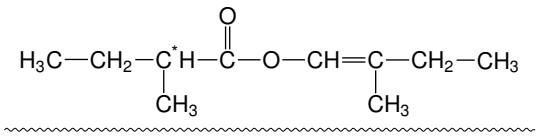
Bを加水分解すると，中性の Eと Fのナトリウム塩が生じる．Eは Na と反応しないのでアルコールではなく，Cを穏やかに酸化して得られるアルデヒド 2–メチルブタナール H_3C–CH_2–$CH(CH_3)$–CHO である．

エステルを加水分解するとふつうはアルコールが生じるが，二重結合の炭素原子に –OH が結合したエノールは不安定で，すぐにアルデヒドやケトンに変わる．

よって Bは，F（2–メチルブタン酸）と，Eのエノールのエステルである．Bの不斉炭素原子は Fの部分にある．Bの加水分解は次のようになる．

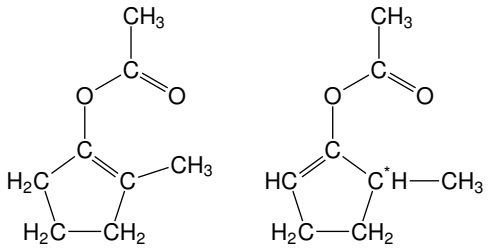


解説図10　Bの加水分解（エノールはすぐにアルデヒドに変わる）



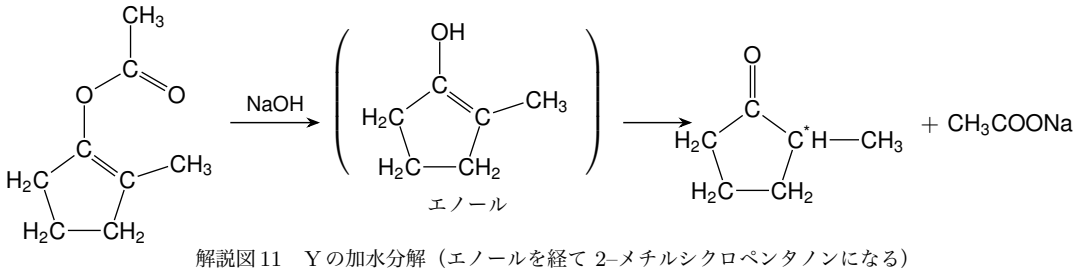
問 4　□ **Y**

Y の加水分解で酢酸ナトリウムと 2–メチルシクロペンタノンが生じるので，Y は酢酸と 2–メチルシクロペンタノンのエノールのエステル（B と同じ型）である．2–メチルシクロペンタノンのエノールは，二重結合の位置によって次の 2 通りが考えられる．

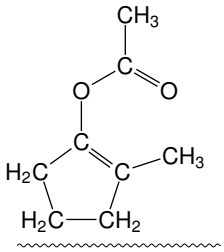


不斉炭素原子なし　　不斉炭素原子あり

右の構造には不斉炭素原子（CH_3 が結合した炭素原子）があり，鏡像異性体が存在する．Y には鏡像異性体がないので，左の構造である．加水分解は次のようになる．



解説図 11　Y の加水分解（エノールを経て 2–メチルシクロペンタノンになる）



【補足】

酢酸ビニル $H_3C–COO–CH=CH_2$ を加水分解するとアセトアルデヒドが生じるのも，同じ理由である（ビニルアルコール $H_2C=CH–OH$ がすぐにアセトアルデヒドに変わる）．「エステルを加水分解したのにアルコールが得られない」ときは，エノールのエステルを疑うとよい．

2－4　六員環をもつ異性体の構造決定

【概要】

六員環をもつ環状エステル（ラクトン）**A**〜**D** の構造を，加水分解で生じるヒドロキシ酸の反応から決める問題である．**A** はヨードホルム反応，**B**〜**D** は酸化して得られるジカルボン酸の不斉炭素原子の有無で区別する．

【方針】

(1)　加水分解しても分子が2つに分かれず，ヒドロキシ酸が1種類だけ生じるので，**A**〜**D** は分子内のエステル（ラクトン）である．
(2)　ヨードホルム反応では，CH_3–CH(OH)–R が CHI_3 と R–COONa に変わる（炭素数が1減る）．
(3)　六員環のラクトンは，環が O 1個と炭素5個からなる．環に入らない炭素原子が置換基になる．

【解答】

問1　**A** 285 mg 中の各元素の質量は

$$\mathrm{C}:\ 660\times\frac{12}{44}=180\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{H}:\ 225\times\frac{2.0}{18}=25\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{O}:\ 285-180-25=80\ \mathrm{mg}$$

原子数の比は

$$\mathrm{C:H:O}=\frac{180}{12}:\frac{25}{1.0}:\frac{80}{16}=15:25:5=3:5:1$$

C_3H_5O

問2　□ ジカルボン酸 **G**

G は2価の酸なので，物質量は NaOH の $\frac{1}{2}$ である．

$$\frac{0.10\times\dfrac{20}{1000}}{2}=1.0\times10^{-3}\ \mathrm{mol},\qquad \text{分子量}=\frac{0.132}{1.0\times10^{-3}}=132$$

HOOC–$(CH_2)_n$–COOH とすると $90+14n=132$ より $n=3$ で，**G** はグルタル酸 HOOC–$(CH_2)_3$–COOH である（枝分かれのある場合は問3で検討する）．

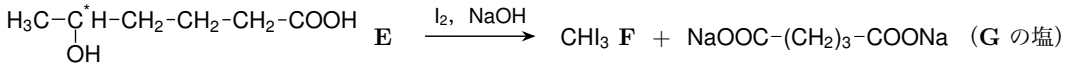
□ **A** の分子量

E はヨードホルム反応で CHI_3（**F**）と **G** を生じるので，**E** は **G** の一方の COOH を CH_3–CH(OH)– に置きかえた構造で，炭素数は6である．**A** は **E** の分子内エステルなので炭素数も6で，組成式 C_3H_5O の2倍の $C_6H_{10}O_2$ である．

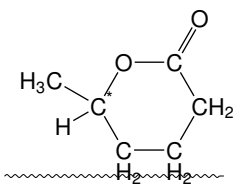
$$(12\times3+1.0\times5+16)\times2=114$$

114

問3　**E** は CH_3–CH(OH)–□–COOH の形で，□ の部分は **G** の –COOH にはさまれた部分と同じである．**A** の六員環は O 1個と炭素原子5個（C=O の炭素原子と CH(OH) の炭素原子を含む）からなるので，▭ は環に入る炭素原子3個がまっすぐにつながったもの，すなわち $-(CH_2)_3-$ である（–CH(CH_3)–CH_2– などの枝分かれでは五員環以下になる）．



解説図12　**E** のヨードホルム反応



A

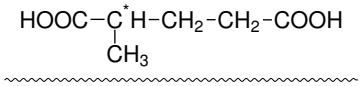
HOOC–CH_2–CH_2–CH_2–COOH

G

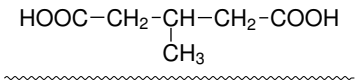
問4　**B**，**C**，**D** も炭素数6の六員環ラクトンで，環の外にある炭素原子1個はメチル基として環の炭素原子につく．**A** はメチル基が O の隣の炭素原子（δ 位）にあるもので，残りは α，β，γ 位にあるものである．これらを加水分解したヒドロキシ酸は第一級アルコール（–CH_2OH）なので，酸化するとジカルボン酸になる．

メチル基の位置	ヒドロキシ酸	酸化で生じるジカルボン酸	不斉炭素原子
α 位	HOOC−CH(CH_3)−CH_2−CH_2−CH_2OH	HOOC−CH(CH_3)−CH_2−CH_2−COOH	あり
β 位	HOOC−CH_2−CH(CH_3)−CH_2−CH_2OH	HOOC−CH_2−CH(CH_3)−CH_2−COOH	なし
γ 位	HOOC−CH_2−CH_2−CH(CH_3)−CH_2OH	HOOC−CH_2−CH_2−CH(CH_3)−COOH	あり

α 位と γ 位のものからは，どちらも 2–メチルペンタン二酸（左右を入れかえると同じ）が生じる．これが **H**，**I** である．β 位のものからは不斉炭素原子をもたない 3–メチルペンタン二酸が生じ，これが **J** である．



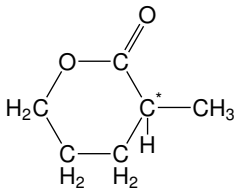
H



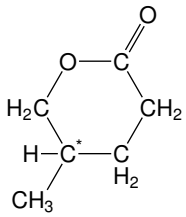
J

【補足】

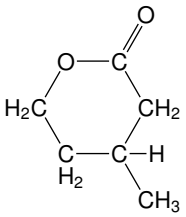
B〜**D** の構造は次のとおりである（**B** と **C** は順不同）．



α 位（**B** または **C**）



γ 位（**C** または **B**）



β 位（**D**）

ラクトン **B**〜**D** 自身はどれも不斉炭素原子をもつ（β 位のものも，環の中で C=O 側と O 側が異なるため）が，酸化して両端を COOH にそろえると，β 位のものだけが左右対称になって不斉炭素原子を失う．

2－5　分子式 $C_{13}H_{20}O_6$ の化合物の構造決定

【概要】

ジオール **B**，ヒドロキシ酸 **C**，ジカルボン酸 **D** がエステル結合で環状につながった大環状化合物 **A** の構造を決める問題である．**C** は「還元すると光学活性を失う」「六員環のラクトンをつくる」の2条件から決まる．

【方針】

(1) 環状のエステルでは，−OH の数と −COOH の数が等しい．**B** は −OH が2つ，**C** は −OH と −COOH が1つずつなので，**D** は −COOH を2つもつ．
(2) 環の員数は，環をたどったときに通る原子（C と O）の数である．

【解答】

問1　**A** はエステル結合を3つもつので，加水分解では H_2O が3分子反応する．

$$C_{13}H_{20}O_6 + 3H_2O \longrightarrow C_3H_8O_2\ (\mathbf{B}) + C_6H_{12}O_3\ (\mathbf{C}) + \mathbf{D}$$

より，**D** は $C_{13-3-6}H_{20+6-8-12}O_{6+3-2-3}$ である．

$C_4H_6O_4$

問2　□**B**

$C_3H_8O_2$ で O がどちらも −OH のジオールは，1,2–プロパンジオールと 1,3–プロパンジオールである．光学活性なのは不斉炭素原子をもつ 1,2–プロパンジオールである．

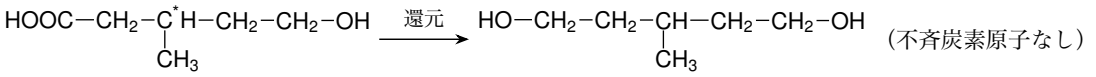
□**C**

$C_6H_{12}O_3$ の不飽和度は1で，C=O が1つ（−COOH）と −OH が1つの飽和ヒドロキシ酸である．

＊　−COOH を $-CH_2OH$ に還元すると光学活性を失うので，不斉炭素原子には「$-(CH_2)_k-COOH$」と，還元するとこれと同じになる「$-(CH_2)_k-CH_2OH$」が結合している．

＊　分子内エステルが六員環なので，環は O 1個と炭素原子5個からなる．環をたどると C(=O)，$(CH_2)_k$，不斉炭素原子，$(CH_2)_{k+1}$，O なので，$1+k+1+(k+1)+1=6$ より $k=1$ である．

よって，不斉炭素原子には $-CH_2-COOH$，$-CH_2-CH_2-OH$，−H と残りの炭素原子1個（$-CH_3$）が結合している．



（不斉炭素原子なし）

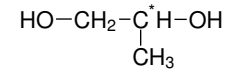
解説図13　**C** の還元

□**D**

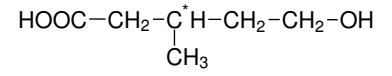
$C_4H_6O_4$ のジカルボン酸は，コハク酸 $HOOC-CH_2-CH_2-COOH$ とメチルマロン酸 $HOOC-CH(CH_3)-COOH$ である．**A** の環の員数を数える．

部分	環に入る原子
B（$-O-CH_2-CH(CH_3)-O-$）	O，C，C，O　4個
C（$-CO-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-O-$）	C 5個，O 1個　6個
D（$-CO-CH_2-CH_2-CO-$）	C 4個
D（$-CO-CH(CH_3)-CO-$）	C 3個

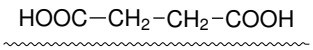
14員環になるのは $4+6+4=14$ のコハク酸の場合である（メチルマロン酸では13員環）．



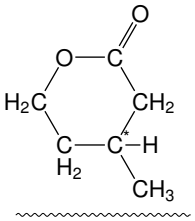
B



C



D



E

問 3　**A** の環は **B**–**C**–**D** の順につながる．**C** の –COOH は **B** の 2 つの –OH のどちらかとエステル結合をつくり，**B** の残りの –OH と **C** の –OH が **D** の 2 つの –COOH とエステル結合をつくる．**B** の 2 つの –OH（第一級と第二級）は区別できるので，つながり方は 2 通りある．

（**C**）–CO–O–CH_2–$CH(CH_3)$–O–CO–（**D**）　　（**C**）–CO–O–$CH(CH_3)$–CH_2–O–CO–（**D**）

どちらの場合も，不斉炭素原子は **B** の部分と **C** の部分に 1 個ずつあり，立体異性体は $2^2 = 4$ 種類ずつある．

$$2 \times 2^2 = 8$$

8 種類

【補足】

A の構造の一例を示す（**C** の –COOH が **B** の第一級の –OH とエステル結合をつくった場合）．

–O–CH_2–C*H(CH_3)–O–CO–CH_2–CH_2–CO–O–CH_2–CH_2–C*H(CH_3)–CH_2–CO–　（両端がつながって環になる）

2－6　分子式 $C_4H_{10}O$ のアルコールを生じるエステルの構造決定

【概要】

ジエステル **A** の加水分解で得られる2種類のアルコールと芳香族ジカルボン酸を決める問題である．アルコールは酸化生成物と脱水生成物から，ジカルボン酸は元素分析・中和滴定・分子内脱水から決める．

【方針】

(1)　第一級アルコールを酸化するとアルデヒド（銀鏡反応を示す），第二級アルコールを酸化するとケトンになる．
(2)　加熱で容易に分子内脱水するベンゼンジカルボン酸は，2つの −COOH が隣り合ったオルト体（フタル酸）だけである．

【解答】

問1　$C_4H_{10}O$ のアルコールは，1–ブタノール，2–ブタノール，2–メチル–1–プロパノール，2–メチル–2–プロパノールの4種類である．

＊　**B**：酸化生成物が銀鏡反応を示すので第一級アルコールで，脱水すると直鎖のアルケンになるので 1–ブタノールである（2–メチル–1–プロパノールからは枝分かれしたアルケンが生じる）．

＊　**C**：酸化されるが，生成物は銀鏡反応を示さない（ケトン）ので，第二級アルコールの 2–ブタノールである（第三級の 2–メチル–2–プロパノールは酸化されにくい）．

B：1–ブタノール，　**C**：2–ブタノール

問2　原子数の比は

$$\mathrm{C:H:O}=\frac{57.8}{12}:\frac{3.6}{1}:\frac{100-57.8-3.6}{16}=4.82:3.6:2.41\fallingdotseq 4:3:2$$

$C_4H_3O_2$

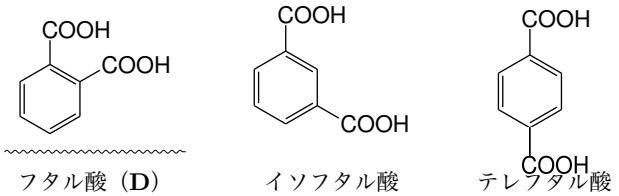
問3　**D** は水酸化ナトリウムと反応する酸で，**A** の加水分解で2種類のアルコールと同時に得られることから2価のカルボン酸と考えられる．**D** の物質量は NaOH の $\frac{1}{2}$ なので，分子量は

$$\frac{0.166}{0.100\times\dfrac{20.0}{1000}\times\dfrac{1}{2}}=166$$

である．組成式 $C_4H_3O_2$ の式量は83なので，分子式は組成式の2倍である．

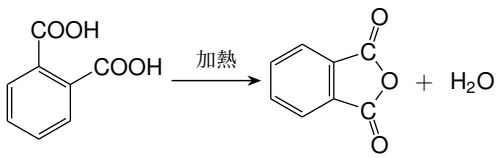
$C_8H_6O_4$

問4　$C_8H_6O_4$ は不飽和度6で，臭素水を脱色しない（C=C をもたない）ので，ベンゼン環（不飽和度4）と −COOH 2つ（不飽和度2）をもつベンゼンジカルボン酸である．位置異性体はオルト・メタ・パラの3種類あり，加熱で容易に分子内脱水するのは2つの −COOH が隣り合ったフタル酸だけである．



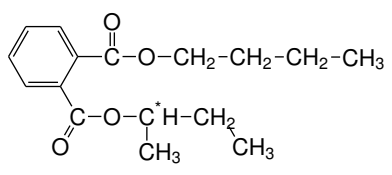
フタル酸（**D**）　　イソフタル酸　　テレフタル酸

設問を「**D** 以外の位置異性体」と読む場合は，イソフタル酸とテレフタル酸が答になる．



解説図14　フタル酸の分子内脱水（無水フタル酸の生成）

問5　**A** は，フタル酸の2つの −COOH が 1–ブタノール，2–ブタノールとそれぞれエステル結合をつくった中性のジエステルである．



【補足】

加水分解後の溶液はアルカリ性なので，**D** はナトリウム塩となって水層に残り，中性のアルコール **B**，**C** だけがエーテル層に移る．水層に濃塩酸を加えると，弱酸の塩に強酸を加えたことになり，水に溶けにくいフタル酸が遊離して結晶として得られる．

2－7　芳香族アルコールの構造決定

【概要】

ベンゼンの一置換体である5種類のアルコール $C_9H_{12}O$ を，酸化と脱水の生成物から区別する問題である．後半では付加生成物の異性体数，臭素の同位体比，クメン法を扱う．

【方針】

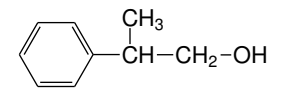
(1)　側鎖は C_3H_6OH で，ベンゼン環に直接 $-OH$ がつくとフェノール類になるので，$-OH$ は側鎖の炭素原子につく．
(2)　第一級 → アルデヒド，第二級 → ケトン，第三級 → 酸化されない．
(3)　脱水では，$-OH$ のついた炭素原子と，その隣の H をもつ炭素原子の間に C=C ができる．

【解答】

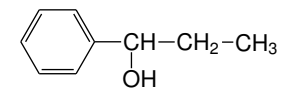
側鎖が C_3H_6OH のアルコールは次の5種類で，脱水生成物は表のようになる．

アルコール	級	脱水生成物（C_9H_{10}）
$C_6H_5-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	第一級	$C_6H_5-CH_2-CH=CH_2$
$C_6H_5-CH(CH_3)-CH_2-OH$	第一級	$C_6H_5-C(CH_3)=CH_2$
$C_6H_5-CH(OH)-CH_2-CH_3$	第二級	$C_6H_5-CH=CH-CH_3$（シス・トランス）
$C_6H_5-CH_2-CH(OH)-CH_3$	第二級	$C_6H_5-CH=CH-CH_3$（シス・トランス），$C_6H_5-CH_2-CH=CH_2$
$C_6H_5-C(OH)(CH_3)-CH_3$	第三級	$C_6H_5-C(CH_3)=CH_2$

E は酸化されないので第三級で，脱水生成物 **F** は $C_6H_5-C(CH_3)=CH_2$ である．**A** は第一級で **F** を生じるので $C_6H_5-CH(CH_3)-CH_2OH$，**B** は残りの第一級で，**G** は $C_6H_5-CH_2-CH=CH_2$ である．**C**，**D** は第二級で，シス–トランス異性体 **H**，**I**（$C_6H_5-CH=CH-CH_3$）だけを生じる **C** が $C_6H_5-CH(OH)-CH_2-CH_3$，**G** も生じる **D** が $C_6H_5-CH_2-CH(OH)-CH_3$ である．**H** はトランス形なので，**I** はシス形である．

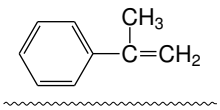


A

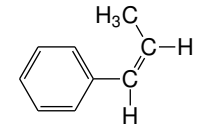


C

問1



F



I（シス形）

問2　ベンゼン環の炭素原子6個と，それに結合した側鎖の炭素原子1個は常に同一平面上にある．側鎖の3個の炭素原子が一直線状につながっていれば，単結合を回転させて，すべての炭素原子を同一平面上に置くことができる．しかし，1個の炭素原子（正四面体形）に3個の炭素原子が結合していると，その4個の炭素原子を同一平面上に置くことはできない．このような炭素原子をもつのは **A**（$C_6H_5-C^*H(CH_3)-CH_2OH$ の CH）と **E**（$C_6H_5-C(OH)(CH_3)_2$ の C）である．

A，**E**

問3　**F** と **G** への付加生成物は次のとおりである（C^* は不斉炭素原子）．

	F（$C_6H_5-C(CH_3)=CH_2$）から	**G**（$C_6H_5-CH_2-CH=CH_2$）から
H_2	$C_6H_5-CH(CH_3)_2$	$C_6H_5-CH_2-CH_2-CH_3$
Br_2	$C_6H_5-C^*Br(CH_3)-CH_2Br$	$C_6H_5-CH_2-C^*HBr-CH_2Br$
HBr	$C_6H_5-CBr(CH_3)_2$，$C_6H_5-C^*H(CH_3)-CH_2Br$	$C_6H_5-CH_2-C^*HBr-CH_3$，$C_6H_5-CH_2-CH_2-CH_2Br$

イ：2,　ロ：0,　ハ：2,　ニ：2,　ホ：2

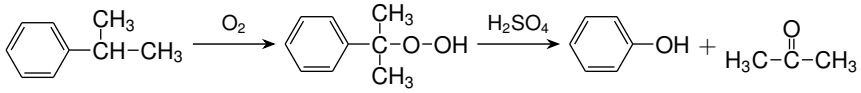
問 4　**F**（C_9H_{10}，分子量 118）に臭素が付加すると分子量は $118 + 2 \times$ (臭素の質量数) になる．質量数を 79 と 81 とすると，

$$118 + 79 \times 2 = 276, \qquad 118 + 79 + 81 = 278, \qquad 118 + 81 \times 2 = 280$$

^{79}Br と ^{81}Br の存在比を $a : b$（$a + b = 1$）とすると，3 種類の生成物の比は $a^2 : 2ab : b^2$ である．これが 1 : 2 : 1 なので $a = b$ である．

へ：79,　ト：81,　チ：1,　リ：1

問 5　**F** に水素を付加させるとクメン C_6H_5–$CH(CH_3)_2$ が得られる．クメンを酸素で酸化してクメンヒドロペルオキシドとし，これを硫酸で分解するとフェノールとアセトンが得られる（クメン法）．



解説図 15　クメン法

フェノール，アセトン

【補足】

問 3 で，**F** への HBr の付加では H が H の多い CH_2 の炭素原子につく C_6H_5–$CBr(CH_3)_2$ が主生成物になる（マルコフニコフ則）．ただし，この問題では主・副を問わず構造異性体の数を数えている．

2－8　カルボニル化合物 C_8H_8O の異性体

【概要】

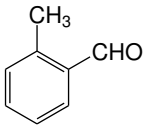
カルボニル基をもつ芳香族化合物 C_8H_8O の5種類の構造異性体を，酸化生成物と還元生成物から区別する問題である．

【方針】

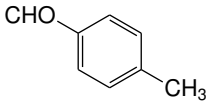
(1)　C_8H_8O の不飽和度は5で，ベンゼン環（4）と C=O（1）をもつ．
(2)　ベンゼン環の側鎖の炭素原子は，過マンガン酸カリウムで酸化されるとすべて −COOH になる．
(3)　ホルミル基は空気中でも酸化されてカルボキシ基になりやすい．

【解答】

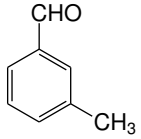
カルボニル基をもつ C_8H_8O の芳香族化合物は次の5種類である．



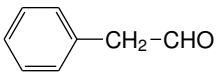
o–メチルベンズアルデヒド



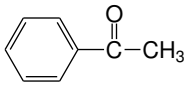
p–メチルベンズアルデヒド



m–メチルベンズアルデヒド



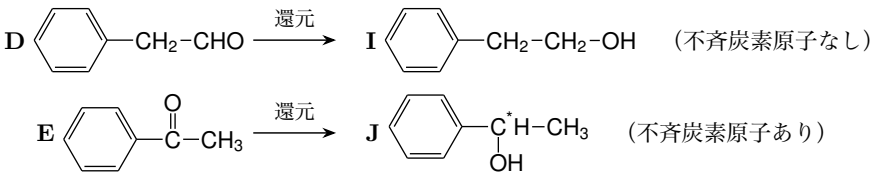
フェニルアセトアルデヒド



アセトフェノン

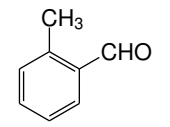
メチルベンズアルデヒドは −CHO が空気中で酸化されてメチル安息香酸（酸性）になり，さらに過マンガン酸カリウムで $-CH_3$ も酸化されてベンゼンジカルボン酸 $C_8H_6O_4$ になる．加熱で酸無水物になるのはフタル酸（オルト体），ポリエステル（ポリエチレンテレフタラート）の原料はテレフタル酸（パラ体）なので，**A** がオルト体，**B** がパラ体，**C** がメタ体である．

D，**E** はフェニルアセトアルデヒドかアセトフェノンで，還元するとどちらもアルコールになる．銀鏡反応・フェーリング液の還元を示す（ホルミル基をもつ）**D** がフェニルアセトアルデヒド，**E** がアセトフェノンである．

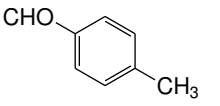


解説図16　**D**，**E** の還元

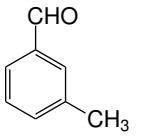
問1



A



B



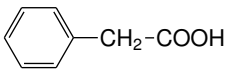
C

問2　下線部 (a) の官能基はヒドロキシ基で，**I**，**J** はアルコールである．アルコールは，ナトリウムと反応して水素を発生する，カルボン酸とエステルをつくる，酸化されてアルデヒド（第一級）やケトン（第二級）になる，などの反応をする．炭素数1のメタノールの例を示す．

$$2CH_3OH + 2Na \longrightarrow 2CH_3ONa + H_2$$
$$CH_3OH + CH_3COOH \longrightarrow CH_3COOCH_3 + H_2O$$

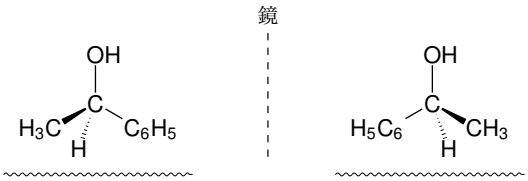
このほか，$2CH_3OH + O_2 \longrightarrow 2HCHO + 2H_2O$（酸化）を答えてもよい．

問3　**D** のホルミル基が酸化されてカルボキシ基になる（アンモニア性の溶液中では塩になっている）．



（フェニル酢酸）

問4　**J**（1–フェニルエタノール）の不斉炭素原子には H，OH，CH_3，C_6H_5 が結合している．



くさび形の結合は紙面の手前，破線のくさび形の結合は紙面の奥に向かう結合を表す．

【補足】

C_8H_8O の芳香族化合物には，カルボニル基をもたないもの（ビニルフェノール，メトキシスチレンなどの C=C をもつフェノール・エーテル，環状エーテルなど）も含めて十数個の異性体がある．

2－9　分子式 $C_9H_{10}O_2$ の異性体

【概要】

ベンゼンの二置換体 $C_9H_{10}O_2$ の3つの中性化合物を，加水分解生成物の分離（炭酸より弱い酸と強い酸の区別）と，ヨードホルム反応の生成物から決める問題である．

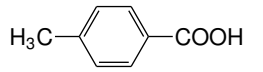
【方針】

(1)　酸の強さは，カルボン酸 ＞ 炭酸 ＞ フェノール類である．加水分解後の塩基性の溶液に CO_2 を十分通じると，フェノール類だけが遊離してエーテル層に移り，カルボン酸は塩のまま水層に残る．

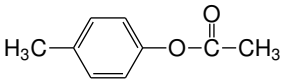
(2)　ヨードホルム反応では CH_3–CO–R が CHI_3 と R–COONa になる．

【解答】

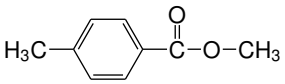
問1　**D**（$C_8H_8O_2$）は炭酸ナトリウムと反応して CO_2 を発生するのでカルボン酸である．酸化で得られる **E**（$C_8H_6O_4$）はエチレングリコールと縮合重合して合成繊維（ポリエチレンテレフタラート）になるのでテレフタル酸である．よって **D** は *p*–トルイル酸（*p*–メチル安息香酸）である．



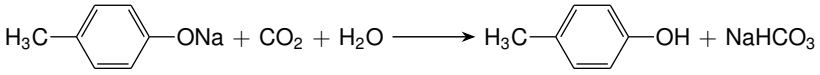
問2　**B** の加水分解で *p*–クレゾールが得られるので，**B** は *p*–クレゾールのエステルである．$C_9H_{10}O_2$ から *p*–クレゾール部分 CH_3–C_6H_4–O– を除くと C_2H_3O，すなわちアセチル基 CH_3CO^- が残るので，**B** は酢酸 *p*–クレジルである．



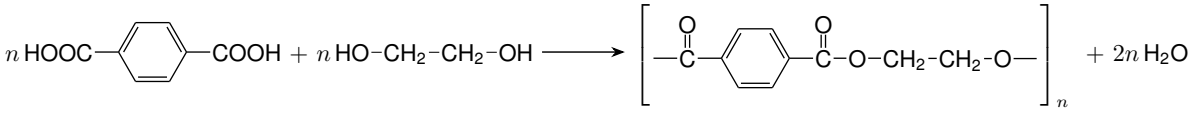
問3　**C** の加水分解では，エーテル層に芳香族化合物がなく，酸性にすると **D**（*p*–トルイル酸）が得られた．よって **C** は **D** と，芳香族でないアルコールのエステルである．$C_9H_{10}O_2$ から CH_3–C_6H_4–CO–O–（$C_8H_7O_2$）を除くと CH_3 が残るので，アルコールはメタノールである．



問4　**B** の加水分解で生じたナトリウム *p*–クレゾキシドは，炭酸より弱い酸（フェノール類）の塩なので，CO_2 を通じると *p*–クレゾールが遊離する．



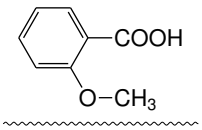
問5　テレフタル酸とエチレングリコールが交互にエステル結合でつながり，ポリエチレンテレフタラートになる．



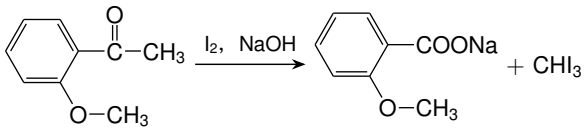
問6　**F** はヨードホルム反応で生じる黄色結晶の CHI_3 である．

問7　ヨードホルム反応

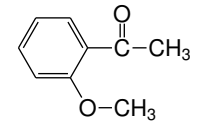
問8　**G** はサリチル酸（*o*–ヒドロキシ安息香酸）の –OH を $-OCH_3$ にしたもの（*o*–メトキシ安息香酸）である．



問9　**A** は加水分解されない（エステルでない）中性の化合物で，ヨードホルム反応を示し，その生成物が **G** になる．ヨードホルム反応では $-CO-CH_3$ が –COONa に変わるので，**A** は **G** の –COOH を $-CO-CH_3$ にかえたもの（*o*–メトキシアセトフェノン）である．



解説図 17　**A** のヨードホルム反応



【補足】

A，**B**，**C** はいずれも中性で，銀鏡反応を示さない（ホルミル基をもたない）．ギ酸エステル H−CO−O−R は銀鏡反応を示すので，候補から外れる．**C** の加水分解で生じたメタノールは水に溶けやすく，エーテル層からはほとんど得られない．

2－10　3 個のベンゼン環をもつエステルの構造決定

【概要】

ベンゼン環を 1 つずつもつ 3 つの化合物 **B**，**C**，**D** からなるエステル **A** の構造を，**F** の元素分析と，反応のつながり（図 1，図 2）から決める問題である．

【方針】

(1)　塩化カルシウム管は H_2O を，ソーダ石灰管は CO_2 を吸収する．
(2)　**F** → **G** → **B** の酸化から，**F** は第一級アルコール，**G** はアルデヒド，**B** はカルボン酸で，炭素骨格は共通である．
(3)　**A** の炭素数 27 を 3 つのベンゼン環をもつ **B**，**C**，**D** で分けあう．

【解答】

問 1　**F** 3.4 mg 中の各元素の質量は

$$\mathrm{C}:\ 9.9\times\frac{12}{44}=2.7\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{H}:\ 2.7\times\frac{2.0}{18}=0.30\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{O}:\ 3.4-2.7-0.30=0.40\ \mathrm{mg}$$

$$\mathrm{C:H:O}=\frac{2.7}{12}:\frac{0.30}{1.0}:\frac{0.40}{16}=0.225:0.30:0.025=9:12:1$$

組成式は $C_9H_{12}O$（式量 136）である．**F** を酸化した **B** の分子量が 150 前後なので，**F** の分子式は組成式と同じである．

$C_9H_{12}O$

問 2　□**F**，**G**，**B**

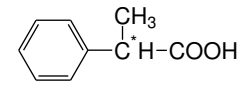
F（$C_9H_{12}O$，不飽和度 4）はベンゼン環をもつ第一級アルコールで，鏡像異性体が存在する（不斉炭素原子をもつ）．このようなものは C_6H_5–CH(CH_3)–CH_2OH（2–フェニル–1–プロパノール）だけである．**G** はそのアルデヒド，**B** はカルボン酸（2–フェニルプロパン酸，$C_9H_{10}O_2$，分子量 150）である．

□**E**，**D**

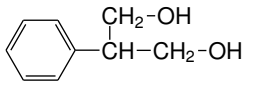
E は H_2 が 1 分子付加して **F** になり，Na と反応するアルコールで，鏡像異性体をもたない．**F** の炭素骨格に C=C を 1 つ入れたもののうち，不斉炭素原子をもたないのは C_6H_5–C(=CH_2)–CH_2OH である．**D** はこれを脱水で生じる中性の化合物で，鏡像異性体をもたず，Na と反応する．**E** の C=C の位置に –OH をもつ候補のうち

＊　C_6H_5–C(OH)(CH_3)–CH_2OH は不斉炭素原子をもつので不適．
＊　C_6H_5–CH(CH_2OH)$_2$（2–フェニル–1,3–プロパンジオール）は不斉炭素原子をもたない．分子量は 152．

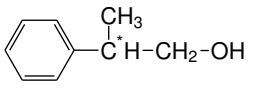
よって **D** は 2–フェニル–1,3–プロパンジオールである．



B

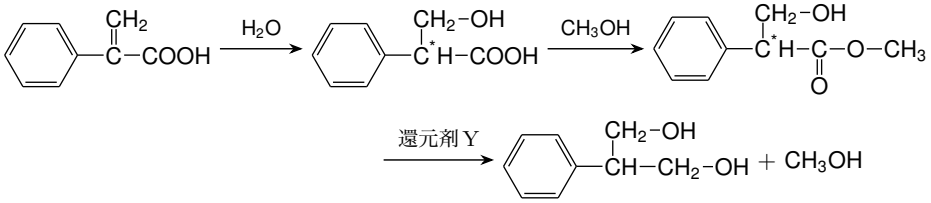


D

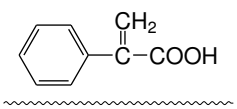


F

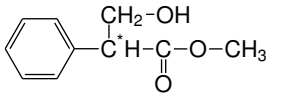
問 3　**D** は **I**（メチルエステル）の還元的分解で得られるので，**I** は **D** の CH_2OH の一方を $COOCH_3$ にかえたものである．**H** はそのカルボン酸 C_6H_5–CH(CH_2OH)–COOH で，第一級アルコールの構造をもつ．**C** はこれから H_2O を除いたもの（**H** は **C** への水の付加で生じる）で，不斉炭素原子をもたない C_6H_5–C(=CH_2)–COOH（分子量 148）である．



解説図 18　**C** → **H** → **I** → **D**



C

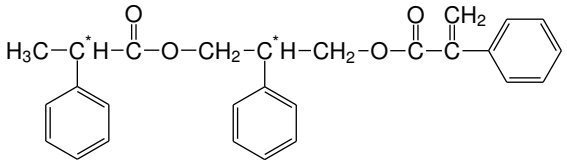


I

問 4　**C**（C_6H_5–C(=CH_2)–COOH）の C=C に水素を付加させると **B**（C_6H_5–CH(CH_3)–COOH）になる．

H_2

問 5　**A** は，ジオール **D** の 2 つの –OH が，カルボン酸 **B**，**C** とそれぞれエステル結合をつくったものである（炭素数 $9 \times 3 = 27$）．



B の部分の CH に加えて，**D** の部分の中央の CH も，H，C_6H_5，$–CH_2–O–CO–$（**B** 側）と $–CH_2–O–CO–$（**C** 側）の異なる 4 つが結合した不斉炭素原子になる※ 1．

2 個

【補足】

D 自身は 2 つの $–CH_2OH$ が同じなので不斉炭素原子をもたないが，両側に異なるカルボン酸がエステル結合すると，中央の炭素原子が不斉炭素原子になる．このように，「左右が同じかどうか」は結合している原子団の先の方まで見て判断する．

※ 1 不斉炭素原子が 2 個あると立体異性体は 4 種類（鏡像異性体の対が 2 組）あるので，問題文の「**A** は一対の光学異性体の等量混合物」という記述とは厳密には合わない．

2－11　分子式 $C_{19}H_{20}O_7$ の化合物の構造決定

【概要】

グリセリンと芳香族カルボン酸 **B** からなるジエステル **A** の構造を決める問題である．**A** がどの位置でエステル結合しているかを，部分加水分解の生成物 **E**，**F** の不斉炭素原子の有無から決める．

【方針】

(1)　グリセリン $HOCH_2$–$CH(OH)$–CH_2OH の2位の炭素原子は，1位と3位に結合した原子団が異なると不斉炭素原子になる．
(2)　無水酢酸で C_2H_2O だけ増えるのは，–OH（または $-NH_2$）が1つアセチル化されたときである．

【解答】

問1　**B** 15.20 mg 中の各元素の質量は

$$\mathrm{C}:\ 35.20\times\frac{12}{44}=9.60\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{H}:\ 7.20\times\frac{2.0}{18}=0.80\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{O}:\ 15.20-9.60-0.80=4.80\ \mathrm{mg}$$

$$\mathrm{C:H:O}=\frac{9.60}{12}:\frac{0.80}{1.0}:\frac{4.80}{16}=0.80:0.80:0.30=8:8:3$$

組成式 $C_8H_8O_3$ の式量は 152 で，分子量と一致する．

$C_8H_8O_3$

問2　□**B**，**C**，**D**

B を酸化すると *p*–キシレンの酸化生成物（テレフタル酸 **D**）になるので，**B** はベンゼンのパラ二置換体で，両方の置換基が –COOH に酸化される．**B** はカルボン酸で，アセチル化される –OH を1つもつ．$C_8H_8O_3$ から $-C_6H_4-$ と –COOH を除くと CH_3O が残るので，もう一方の置換基は $-CH_2OH$ である．**C** はその –OH がアセチル化されたものである．

□**A**，**E**，**F**

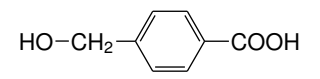
グリセリンと **B** が 1 : 2 で結合していて，

$$C_3H_8O_3+2C_8H_8O_3-2H_2O=C_{19}H_{20}O_7$$

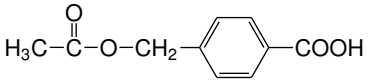
なので，**A** はエステル結合を2つもつ．冷水酸化ナトリウム水溶液に溶けないので，–COOH は残っていない．**E**，**F**（$C_{11}H_{14}O_5$）は

$$C_3H_8O_3+C_8H_8O_3-H_2O=C_{11}H_{14}O_5$$

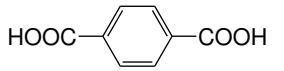
で，グリセリンの –OH の1つに **B** がエステル結合したもの（モノエステル）である．1位に結合したものは2位の炭素原子が不斉炭素原子になり（**E**），2位に結合したものは不斉炭素原子をもたない（**F**）．**A** の部分加水分解で両方が得られるので，**A** はグリセリンの1位と2位に **B** がエステル結合したものである．1位と2位に結合しているので，2位の炭素原子は不斉炭素原子である．



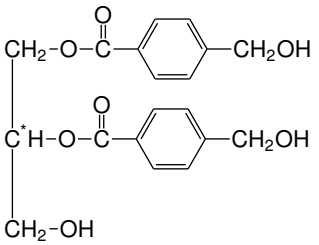
B



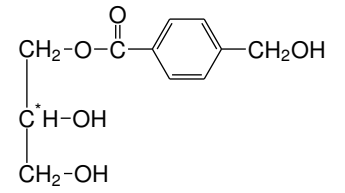
C



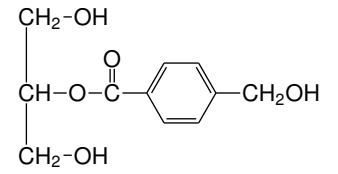
D



A

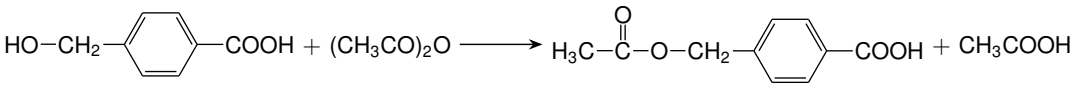


E



F

問 3　**B** の $-CH_2OH$ が無水酢酸でアセチル化される.



問 4　(ロ) の実験がないと，**B** の $-COOH$ がもう 1 つの **B** の $-CH_2OH$ とエステル結合した二量体がグリセリンの 1 位にエステル結合した，次の構造と区別できない.

$$HOCH_2-C_6H_4-CO-O-CH_2-C_6H_4-CO-O-CH_2-C^*H(OH)-CH_2OH$$

この構造も分子式 $C_{19}H_{20}O_7$ で，不斉炭素原子をもち，完全に加水分解するとグリセリンと **B** が 1 : 2 で得られる．しかし部分加水分解では，モノエステルとして 1 位のもの（**E**）しか生じず，不斉炭素原子をもたない 2 位のもの（**F**）は生じない.

不可欠である．(ロ) がないと，**B** 2 分子が互いにエステル結合してグリセリンの 1 位についた構造と区別できない.

【補足】

グリセリンの 1 位と 3 位に **B** が結合したジエステルは，2 位の炭素原子に同じ原子団 $-CH_2-O-CO-C_6H_4-CH_2OH$ が 2 つ結合するので不斉炭素原子をもたず，最初の条件で除かれる.

2－12　分子式 $C_{24}H_{20}O_9$ の化合物の構造決定

【概要】

グリセリンと3種類のヒドロキシ安息香酸からなるトリエステルの構造を考える問題である．脱炭酸の生成物とコルベ・シュミット反応から，**K**，**L**，**M** が決まる．

【方針】

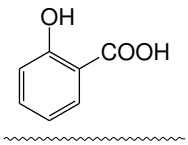
(1)　芳香族カルボン酸から −COOH を除いたもの（脱炭酸の生成物）が同じなら，−COOH の位置だけが異なる異性体である．
(2)　ナトリウムフェノキシドに高温・高圧で CO_2 を反応させ，酸を加えるとサリチル酸が得られる（コルベ・シュミット反応）．

【解答】

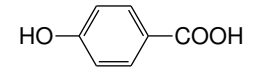
問1　**N** を NaOH と反応させてから CO_2 と反応させると，塩化鉄 (Ⅲ) で赤紫色を呈する **K** が得られるので，**N** はフェノール，**K** はサリチル酸である．**K**，**L**，**M** はいずれも脱炭酸でフェノールになるので，ヒドロキシ安息香酸の位置異性体（オルト・メタ・パラ）である．**L** は −COOH のパラ位に置換基をもつので p–ヒドロキシ安息香酸，**M** は m–ヒドロキシ安息香酸である．

分子式も確かめておく．ヒドロキシ安息香酸 $C_7H_6O_3$ の3分子がグリセリンとエステル結合すると，

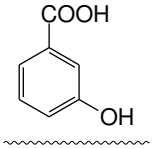
$$C_3H_8O_3 + 3C_7H_6O_3 - 3H_2O = C_{24}H_{20}O_9$$



K



L



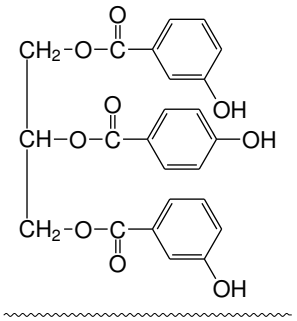
M

問2　**I** は，グリセリンの3つの −OH に **K**，**L**，**M** が1つずつエステル結合したものである．2位にどの酸が結合するかで構造異性体が決まり，1位と3位には残りの2つが結合する（1位と3位を入れかえたものは同じ構造式）．

2位	1位・3位	2位の炭素原子
K	**L**，**M**	不斉炭素原子
L	**K**，**M**	不斉炭素原子
M	**K**，**L**	不斉炭素原子

どれも1位と3位の酸が異なるので，2位の炭素原子が不斉炭素原子になる（不斉炭素原子1個という条件を満たす）．

問3　**J** は **L** 1分子と **M** 2分子がグリセリンとエステル結合したものである．**L** が1位にあると，2位の炭素原子に $-CH_2-O-CO-$(**L**) と $-CH_2-O-CO-$(**M**) が結合して不斉炭素原子になる．**L** が2位にあると，1位と3位がともに **M** になり，不斉炭素原子をもたない．



【補足】

エステル結合はグリセリンの −OH とカルボン酸の −COOH の間にでき，ベンゼン環の −OH（フェノール性ヒドロキシ基）はそのまま残っている．フェノールからサリチル酸をつくるコルベ・シュミット反応では，−COONa は主に −ONa のオルト位に入る．

2－13　分子式 $C_7H_7NO_2$ の化合物の構造決定

【概要】

p–ニトロトルエンを出発物質として，酸化・エステル化・還元・ジアゾ化・カップリングを順に行う一連の反応を追う問題である．

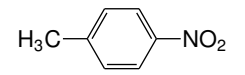
【方針】

(1)　$C_7H_7NO_2$ で酸にも塩基にも溶けない（$-NH_2$ も $-COOH$ もフェノール性 $-OH$ ももたない）*p*–置換体は，*p*–ニトロトルエンである．
(2)　ニトロ基の還元：$-NO_2 + 3H_2 \longrightarrow -NH_2 + 2H_2O$（$H_2$ が3分子）．

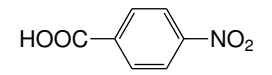
【解答】

問1　**A**（*p*–ニトロトルエン）の $-CH_3$ は二クロム酸カリウムで酸化されて $-COOH$ になり，*p*–ニトロ安息香酸 **B** が析出する．**B** をエタノールと酸触媒で反応させるとエステル **C**（*p*–ニトロ安息香酸エチル，$C_9H_9NO_4$，分子量195）になる．

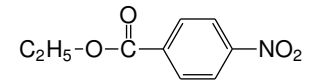
C 0.195 g は 1.00×10^{-3} mol，吸収された H_2 は $\dfrac{0.067}{22.4} \fallingdotseq 3.0 \times 10^{-3}$ mol なので，**C** 1分子に H_2 が3分子反応する．これはニトロ基がアミノ基に還元される量で，**D** は *p*–アミノ安息香酸エチルである．**D** をジアゾ化し，ナトリウムフェノキシドとカップリングさせると，アゾ化合物 **E** が生じる．



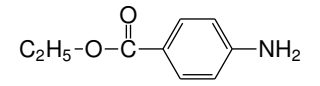
A



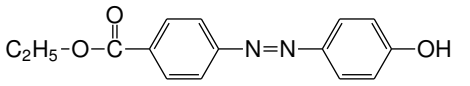
B



C

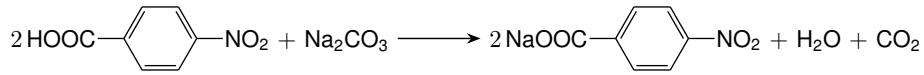


D



E

問2　**B** はカルボン酸なので，炭酸より強い酸として炭酸ナトリウムと反応し，CO_2 を発生しながらナトリウム塩となって溶ける．



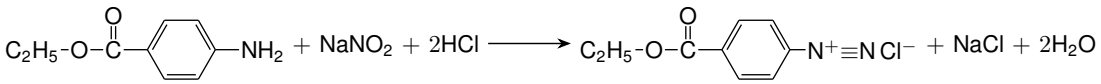
この溶液から **B** を取り出すには，塩酸のような強い酸を加え，弱酸である **B** を遊離させればよい．遊離した **B** は水に溶けにくいので析出する．CO_2 を吹き込んでも，H_2CO_3 は **B** より弱い酸なので **B** は遊離しない．

(エ)

問3　エステル化の反応を速める酸触媒としてはたらく．かわりに濃硫酸を使ってもよい．

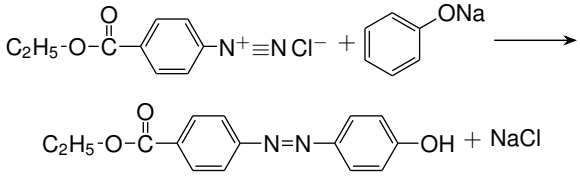
触媒（酸触媒），　濃硫酸

問4　**D** のアミノ基が亜硝酸と反応して，ジアゾニウム塩になる（ジアゾ化）．ジアゾニウム塩は温度が高いと分解するので，氷冷しながら行う．



ジアゾ化

問5　ジアゾニウム塩とナトリウムフェノキシドが反応して，フェノールのパラ位で $-N=N-$（アゾ基）によって結合したアゾ化合物が生じる（ジアゾカップリング）．



【補足】

D（*p*–アミノ安息香酸エチル）はベンゾカインとよばれ，局所麻酔薬として使われる．**C** から **D** への還元をスズと塩酸で行うと，エステル結合が加水分解されるおそれがあるので，ここでは触媒を用いた水素による還元を行っている．

2－14　分子式 $C_{12}H_{11}NO_4$ のエステルの構造決定

【概要】

p–ニトロ安息香酸と環状のアルコールからなるエステル **A** の構造を決める問題である．アルコール **B** は「水素1分子が付加」「付加で不斉炭素原子が消える」「メチル基をもたない」「第一級でない」の条件から決まる．

【方針】

(1)　**C** の構造が決まれば，$\mathbf{B} = \mathbf{A} + H_2O - \mathbf{C}$ で **B** の分子式が決まる．
(2)　付加した H_2 の物質量は気体の状態方程式 $pV = nRT$ で求める（$R = 8.31 \times 10^3\,\mathrm{Pa\,L/(K\,mol)}$）．

【解答】

問1　□**E**，**C**，**F**

トルエンをニトロ化すると，パラ二置換体として *p*–ニトロトルエン（**E**）が得られる．その $-CH_3$ を過マンガン酸カリウムで酸化し，酸性にすると *p*–ニトロ安息香酸（**C**，$C_7H_5NO_4$）が得られる．**C** のニトロ基を還元すると *p*–アミノ安息香酸（**F**）になる．

□**B**，**D**

A の加水分解は $\mathbf{A} + H_2O \longrightarrow \mathbf{B} + \mathbf{C}$ なので，

$$\mathbf{B} = C_{12}H_{11}NO_4 + H_2O - C_7H_5NO_4 = C_5H_8O \quad (\text{分子量 } 84)$$

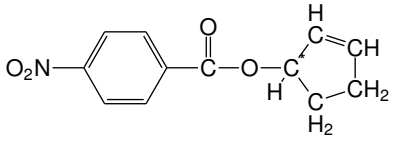
B 4.2 g は 0.050 mol，反応した水素は

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{1.01 \times 10^5 \times 1.200}{8.31 \times 10^3 \times 290} \fallingdotseq 0.050\ \mathrm{mol}$$

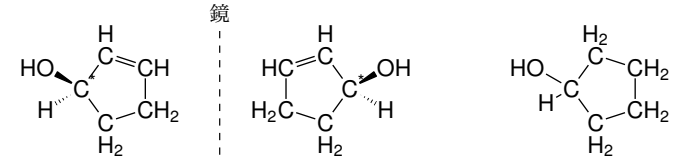
なので，**B** 1分子に H_2 が1分子付加する．C_5H_8O の不飽和度は2なので，**B** は C=C を1つと環を1つもつアルコールである．**B**，**D** はメチル基をもたず，第一級アルコールでもないので，−OH は環の炭素原子についている．メチル基がないので，5個の炭素原子はすべて環をつくる（シクロペンテン環）．

＊　3–シクロペンテン–1–オール：−OH のついた炭素原子の両側が同じ $-CH_2-CH=$ なので不斉炭素原子がない．不適．

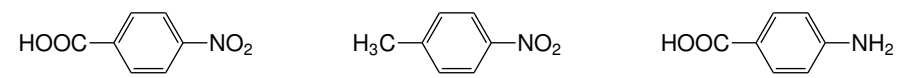
＊　2–シクロペンテン–1–オール：−OH のついた炭素原子に $-CH=$ と $-CH_2-$ が結合し，不斉炭素原子になる．水素を付加したシクロペンタノール（**D**）は不斉炭素原子をもたない．適する．



A



B（鏡像異性体）　　**D**



C　　**E**　　**F**

B の2つの構造は，くさび形の結合（紙面の手前）と破線のくさび形の結合（紙面の奥）を使って，鏡に映した関係にあることを示している．

問2　エーテル層には **B** とエーテル，少量の水が含まれる．

無水硫酸ナトリウムなどで乾燥させてからろ過し，蒸留して沸点の低いエーテルを除いた後，約 140 °C の留分を集める．

問 3　**C** は水に溶けにくい粉末として析出しているので，ろ過で分ける．

析出した **C** をろ過して集め，少量の冷水で洗ってから乾燥させる．

問 4　中性〜塩基性の条件では MnO_4^- は MnO_2 に還元され（Mn の酸化数 $+7 \rightarrow +4$，3 電子），$-CH_3$ は $-COO^-$ に酸化される（C の酸化数 $-3 \rightarrow +3$，6 電子）．よって **E** 1 mol に $KMnO_4$ が 2 mol 反応し，生成物はカリウム塩になる．



問 5　**F**（*p*–アミノ安息香酸）は $-NH_2$ と $-COOH$ をもつ両性化合物である．アルカリ性にすると $-NH_3^+$ は $-NH_2$ にもどるが，$-COOH$ が $-COO^-$ になって塩となり，水層に溶けたままになる．

F はカルボキシ基をもち，アルカリ性ではナトリウム塩となって水層に残るから．

【補足】

スズと塩酸でニトロ基を還元すると，生成したアミンは塩酸塩になっている．ふつうのアミン（アニリンなど）なら，水酸化ナトリウム水溶液でアルカリ性にしてアミンを遊離させ，エーテルで抽出する．**F** のように $-COOH$ ももつ場合は，アルカリ性にしても酸性にしてもイオンになるので，等電点付近の pH に調整して析出させる．

2－15　希塩酸に可溶な芳香族化合物の構造決定

【概要】

アミド **A** を加水分解して得られるアミンとアミノ酸を，*p*–ニトロトルエンからの合成経路と結びつけて決める問題である．後半では，酸性・塩基性による溶解性の違いを整理する．

【方針】

(1)　凝固点降下 $\Delta t = K_{\mathrm{f}} m$ から分子量を求める．
(2)　アミノ基はアセチル化で保護してから酸化し，あとで加水分解してアミノ基にもどす（–NH_2 は酸化されやすい）．
(3)　塩基性の官能基（–NH_2）をもつものは希塩酸に，酸性の官能基（–COOH，フェノール性 –OH）をもつものは水酸化ナトリウム水溶液に溶ける．

【解答】

問 1　原子数の比は

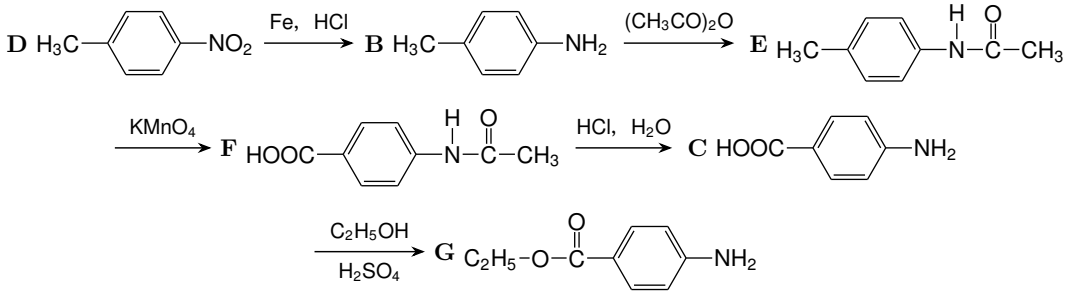
$$\mathrm{C} : \mathrm{H} : \mathrm{N} : \mathrm{O} = \frac{61.2}{12} : \frac{5.1}{1.0} : \frac{10.2}{14} : \frac{23.5}{16} = 5.10 : 5.1 : 0.729 : 1.47 = 7 : 7 : 1 : 2$$

で，組成式は $C_7H_7NO_2$（式量 137）である．凝固点降下から分子量 M を求めると

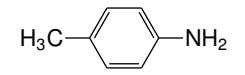
$$0.45 = 5.12 \times \frac{\dfrac{0.60}{M}}{0.050} \qquad \therefore\ M = \frac{5.12 \times 0.60}{0.45 \times 0.050} \fallingdotseq 137$$

$C_7H_7NO_2$

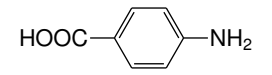
問 2　**D**（$C_7H_7NO_2$）はパラ置換体で，鉄と塩酸で還元されてアミン **B** になるので，*p*–ニトロトルエンである．**B** は *p*–トルイジンである．**B** をアセチル化した **E** の –CH_3 を過マンガン酸カリウムで酸化すると **F** になり，**F** のアミド結合を加水分解すると *p*–アミノ安息香酸 **C**（$C_7H_7NO_2$，**D** の異性体）が得られる．**G** は **C** のエチルエステルである．



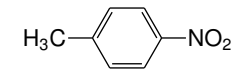
解説図 19　**D** から **G** への変化



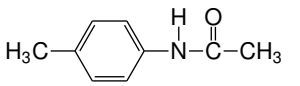
B



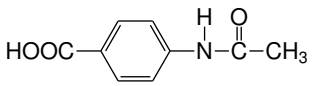
C



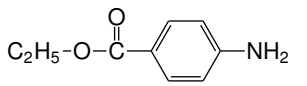
D



E

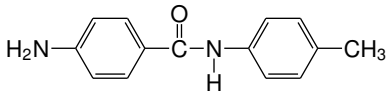


F



G

問 3　**A** を塩酸で加水分解すると **B**（アミン）と **C**（カルボン酸）が生じるので，**A** は **C** の –COOH と **B** の –NH_2 からできたアミドである．**C** の –NH_2 が残っているので希塩酸に溶ける．分子式は $C_{14}H_{14}N_2O$（分子量 226）で，約 230 に合う．



加水分解の後に希水酸化ナトリウム水溶液を加えると，**B** は遊離してエーテル層 X に移り，**C** はナトリウム塩となって水層 Y に残る．

問 4

	酸性の基	塩基性の基	分類
B	なし	$-NH_2$	(イ)
C	$-COOH$	$-NH_2$	(イ)，(ロ)
D	なし	なし	(ハ)
E	なし	なし（アミドは塩基性を示さない）	(ハ)
F	$-COOH$	なし	(ロ)
G	なし	$-NH_2$	(イ)

(イ)：**B**，**C**，**G**　(ロ)：**C**，**F**　(ハ)：**D**，**E**

【補足】

p–トルイジンをそのまま過マンガン酸カリウムで酸化すると，アミノ基が酸化されて分解してしまう．そこでアセチル化してアミド（$-NHCOCH_3$）にしてアミノ基を保護し，$-CH_3$ だけを酸化してから，加水分解でアミノ基にもどしている．

2－16　分子式 $C_{15}H_{12}N_2O_7$ のエステルの構造決定

【概要】

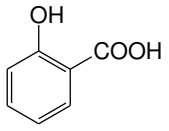
サリチル酸の誘導体 **B**，**C** を，アセチルサリチル酸のニトロ化や還元と結びつけて決め，さらに **B**，**C** を含むエステル **A** の構造の数を数える問題である．

【方針】

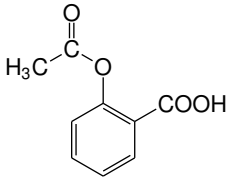
(1)　**H** はアセチルサリチル酸，**I** はサリチル酸である．
(2)　**A** を加水分解したときの原子の収支を調べ，**B**，**C** 以外の生成物がないか確かめる．

【解答】

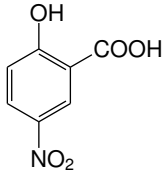
B（$C_7H_5NO_5$）はサリチル酸（$C_7H_6O_3$）の H を1つ $-NO_2$ にかえたものである．**B** は $-OH$ から見てオルト位とパラ位に置換基をもつので，オルト位が $-COOH$，パラ位が $-NO_2$ の 5–ニトロサリチル酸である．**B** の $-OH$ をアセチル化した **D** は，アセチルサリチル酸 **H** のニトロ化でも得られる．**C**（$C_7H_7NO_3$）は **B** のニトロ基を還元した 5–アミノサリチル酸で，$-NH_2$ から見てメタ位に $-COOH$，パラ位に $-OH$ がある．**C** は $-NH_2$ と $-OH$ の2か所がアセチル化されて **E** になる．



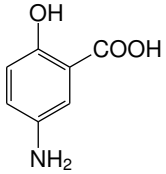
I（サリチル酸）



H（アセチルサリチル酸）



B

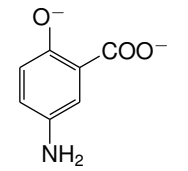


C

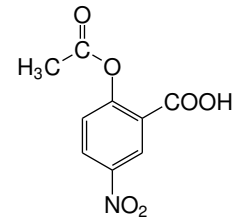
問1　**F**（**C** の塩酸塩）に亜硝酸ナトリウムを加えると，$-NH_3^+Cl^-$ が $-N^+{\equiv}N\ Cl^-$ になる．

ジアゾニウム

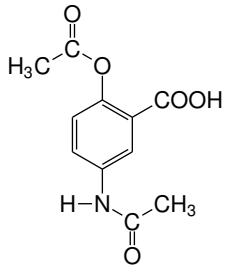
問2　十分な量の NaOH を加えると，$-COOH$ もフェノール性の $-OH$ も中和されてイオンになる．$-NH_2$ はそのままである．



問3



D



E

問4　**A** の加水分解で **B** と **C** だけが生じるとすると，炭素原子の数が合わない．

$$\mathbf{B}+\mathbf{C}=C_7H_5NO_5+C_7H_7NO_3=C_{14}H_{12}N_2O_8$$

A はエステル結合を2つもつので，加水分解では H_2O が2分子反応する．

$$C_{15}H_{12}N_2O_7+2H_2O-C_{14}H_{12}N_2O_8=CH_4O$$

よって，加水分解ではメタノールも生じる．**A** では，**B** と **C** が一方の $-COOH$ と他方のフェノール性 $-OH$ でエステル結合し，残った $-COOH$ がメタノールとエステル（メチルエステル）をつくっている．**B** と **C** のつながり方は次の2通りである．

＊　**B** の $-COOH$ と **C** の $-OH$ がエステル結合し，**C** の $-COOH$ がメチルエステルになる．
＊　**C** の $-COOH$ と **B** の $-OH$ がエステル結合し，**B** の $-COOH$ がメチルエステルになる．

メタノールは $-OH$ を1つしかもたないので，**B** と **C** の両方の $-COOH$ と結合することはできない．

2種類

【補足】

C（5–アミノサリチル酸）の $-NH_2$ はアミド結合をつくることもできるが，**A** に含まれる結合は「エステル結合 2 つ」と指定されているので，アミド結合は考えない．

2－17 有機化合物の構造決定 (1)

【概要】

マレイン酸（またはフマル酸）の一方の −COOH がアルコールとエステルを，もう一方がアミンとアミドをつくった化合物 **A**，**I** の構造を決める問題である．

【方針】

(1) 加熱で分子量が18減る（分子内脱水して酸無水物になる）ジカルボン酸はシス形のマレイン酸，その異性体で融点が異なるものはトランス形のフマル酸である．
(2) 中性の **A** を加水分解すると，中性（アルコール）・酸性（カルボン酸）・塩基性（アミン）の3つが生じるので，**A** はエステル結合とアミド結合をもつ．

【解答】

問1　**C** を n 価の酸，分子量を M とすると，中和に必要な NaOH の物質量について

$$\frac{0.870}{M}\times n = 0.100\times\frac{150}{1000} \qquad \therefore\ M = 58n$$

C は水素が1分子付加する（C=C を1つもつ）ので炭素数は2以上で，さらに加熱で分子内脱水する（−COOH を2つもつ）．$n=2$ とすると $M=116$ で，$C_4H_4O_4$（マレイン酸，HOOC−CH=CH−COOH）に一致する．

2価，　分子量116

問2　**B** は酸化されてカルボン酸 **E** になるので，第一級アルコール R−CH_2OH である．**E** は R−COOH，**F** は R−COO−C_2H_5 である．**B** の分子量を M とすると，**F** の分子量は $M-2+16+28=M+42$ なので

$$M+42 = 1.48M \qquad \therefore\ M \fallingdotseq 88$$

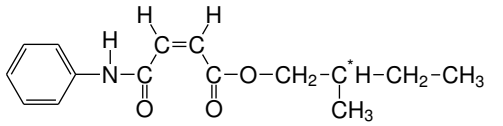
B は $C_5H_{12}O$（ペンタノール），**F** は $C_7H_{14}O_2$ である．**F** と **B** の分子式の差は C_2H_2O である．

C原子が2個，H原子が2個，O原子が1個

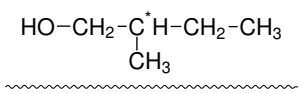
問3　加水分解で H_2O が2分子反応するので，

$$\mathbf{D} = C_{15}H_{19}NO_3 + 2H_2O - C_5H_{12}O - C_4H_4O_4 = C_6H_7N$$

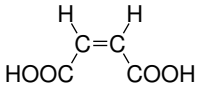
で，**D** はアニリンである．**A** の不斉炭素原子はアニリンにもマレイン酸にもないので，**B** の部分にある．不斉炭素原子をもつ第一級のペンタノールは 2–メチル–1–ブタノールだけである．**A** は，マレイン酸の一方の −COOH が **B** とエステル結合，もう一方がアニリンとアミド結合をつくったものである．



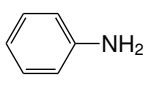
A



B



C（マレイン酸）



D

C を加熱すると無水マレイン酸（**G**）が，水素を付加するとコハク酸（**H**）が生じる．

問4　**J** 30.5 mg 中の各元素の質量は

$$\mathrm{C}:\ 88.0\times\frac{12}{44} = 24.0\ \mathrm{mg}, \qquad \mathrm{H}:\ 22.5\times\frac{2.0}{18} = 2.5\ \mathrm{mg}, \qquad \mathrm{O}:\ 30.5-24.0-2.5 = 4.0\ \mathrm{mg}$$

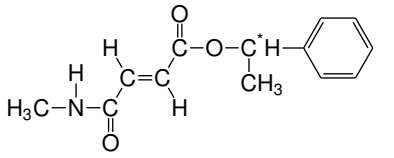
$$\mathrm{C:H:O} = \frac{24.0}{12}:\frac{2.5}{1.0}:\frac{4.0}{16} = 2.0:2.5:0.25 = 8:10:1$$

$C_8H_{10}O$

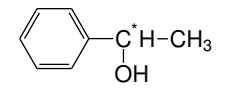
問 5　**K** は **C** と同じ分子式で融点が異なり，水素付加で同じコハク酸になるので，**C**（マレイン酸）のシス–トランス異性体のフマル酸である．**J** は Na と反応するアルコールで，酸化すると銀鏡反応を示さない中性の化合物（ケトン）になるので第二級アルコールである．$C_8H_{10}O$（不飽和度 4）でベンゼン環をもつ第二級アルコールは 1–フェニルエタノールである．

$$\mathbf{L} = C_{13}H_{15}NO_3 + 2H_2O - C_8H_{10}O - C_4H_4O_4 = CH_5N$$

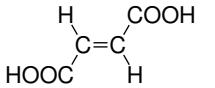
で，**L** はメチルアミンである．



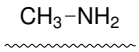
I



J



K（フマル酸）



L

【補足】

マレイン酸（シス形）は 2 つの –COOH が近くにあるので，加熱すると分子内で脱水して無水マレイン酸になる．フマル酸（トランス形）では –COOH が離れているので，この反応は起こらない．また，フマル酸は分子間で水素結合をつくりやすく，融点はマレイン酸より高い．

2－18 有機化合物の構造決定 (2)

【概要】

同じ1価の酸（酢酸）のエステル **X**，**Y**，**Z** の構造を考える問題である．**Z** はグリセリンのジエステル，**X**，**Y** は二糖類のオクタアセテート（–OH 8個がすべてアセチル化されたもの）である．

【方針】

(1) 分子量と元素組成から分子式を，中和滴定から1分子中の **A** の数を求める．
(2) インベルターゼはスクロースを，マルターゼはマルトースを加水分解する酵素である．

【解答】

問1 **A** は1価の酸なので，**A** の物質量は NaOH の物質量に等しい．

$$\mathbf{X},\ \mathbf{Y}:\ \frac{0.100\times\dfrac{160}{1000}}{\dfrac{1.36}{678}}=\frac{1.60\times10^{-2}}{2.0\times10^{-3}}=8$$

$$\mathbf{Z}:\ \frac{0.100\times\dfrac{40}{1000}}{\dfrac{0.352}{176}}=\frac{4.0\times10^{-3}}{2.0\times10^{-3}}=2$$

X：8分子，　**Y**：8分子，　**Z**：2分子

問2 **B** の原子数の比は

$$\mathrm{C:H:N:O}=\frac{71.09}{12}:\frac{6.71}{1.0}:\frac{10.36}{14}:\frac{100-71.09-6.71-10.36}{16}=5.92:6.71:0.740:0.740=8:9:1:1$$

B はアニリン $C_6H_5NH_2$ と **A** からできたアミドで，C_8H_9NO はアセトアニリドである．よって **A** は酢酸である．

量的関係も確かめる．**Z** は $\dfrac{0.352}{176}=2.00\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$，アニリンは $\dfrac{0.372}{93}=4.00\times10^{-3}\,\mathrm{mol}$ で，**Z** 1分子に2分子のアニリンが反応する．アセトアニリド（分子量135）の理論量は $135\times4.00\times10^{-3}=0.540\,\mathrm{g}$ で，$\dfrac{0.410}{0.540}\times100\fallingdotseq76\,\%$ となり，収率と一致する．

分子式 C_8H_9NO，示性式 $C_6H_5NHCOCH_3$，**A**：酢酸

問3 **Z** の分子式は，$176\times0.4772\fallingdotseq84$（C 7個），$176\times0.0682\fallingdotseq12$（H 12個），$176-84-12=80$（O 5個）より $C_7H_{12}O_5$ である．酢酸2分子とのエステルなので，加水分解で生じる **G** は

$$\mathbf{G}=C_7H_{12}O_5+2H_2O-2CH_3COOH=C_3H_8O_3$$

で，ヒドロキシ基だけをもつのでグリセリンである．**Z** はグリセリンの3つの –OH のうち2つが酢酸とエステル結合したもので，1,2–体と 1,3–体の2種類がある．

$$CH_3COO\text{–}CH_2\text{–}CH(OCOCH_3)\text{–}CH_2\text{–}OH\qquad CH_3COO\text{–}CH_2\text{–}CH(OH)\text{–}CH_2\text{–}OCOCH_3$$

実験 (3) では，アニリンがエステルの酢酸部分と反応してアセトアニリドになり，グリセリンが遊離する．

$$C_3H_5(OH)(OCOCH_3)_2+2C_6H_5NH_2\longrightarrow2C_6H_5NHCOCH_3+C_3H_5(OH)_3$$

2種類

1,2–体は不斉炭素原子をもつので，鏡像異性体を区別すると3種類になる．

問4 **X**，**Y** の分子式は，$678\times0.4956\fallingdotseq336$（C 28個），$678\times0.0560\fallingdotseq38$（H 38個），$678-336-38=304$（O 19個）より $C_{28}H_{38}O_{19}$ である．酢酸8分子とのエステルなので，加水分解で生じる **C**，**D** は

$$C_{28}H_{38}O_{19}+8H_2O-8CH_3COOH=C_{12}H_{22}O_{11}$$

で，二糖類である．**C** はインベルターゼで完全に分解されて **E**，**F** が等モルずつ生じ，還元性を示さないのでスクロースである．**E**，**F** はグルコースとフルクトースで，還元すると1種類のアルコールになる **E** がグルコース（ソルビトールになる），2種類のアルコールになる **F** がフルクトース（2位の C=O が還元されて新しい不斉炭素原子ができ，ソルビトールとマンニトールになる）である．

スクロース

問 5　**D** は還元性を示さない二糖類で，加水分解するとグルコース（**E**）だけが生じる．グルコースどうしが還元性を示さないように結合するには，両方の 1 位の –OH どうしがグリコシド結合をつくらなければならない（どちらかの 1 位の –OH が残ると還元性を示す）．1 位の –OH には α 型と β 型があるので，組み合わせは

$$\alpha \text{ と } \alpha \text{（トレハロース）}, \qquad \alpha \text{ と } \beta, \qquad \beta \text{ と } \beta$$

の 3 種類である．インベルターゼとマルターゼはそれぞれスクロースとマルトースのグリコシド結合だけを加水分解する酵素なので，これらと反応しないことからは α 型か β 型かを区別できない．

3 種類．グルコースの 1 位どうしの結合には $\alpha\alpha$，$\alpha\beta$，$\beta\beta$ の 3 通りがあり，区別できないから．

【補足】

X，**Y** の **C**，**D** はどちらも還元性を示さないが，完全に加水分解すると単糖（グルコース・フルクトース）が生じるのでフェーリング液を還元する（実験 (4)）．フルクトースは還元すると 2 位に新たな不斉炭素原子ができるので，–OH の向きが異なる 2 種類の糖アルコール（ソルビトールとマンニトール）の混合物になる．